Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 5

Aritmètica aplicada i economia social

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 2 — Augments i disminucions: l'índex de variació

Formalitzem el factor multiplicador com a índex de variació: un sol número que descriu tota una pujada o una baixada.

1.1 Idea clau

A la sessió 1 vam descobrir que aplicar un percentatge és multiplicar per un factor. Avui li posem nom i mètode: aquest factor és l'**índex de variació**. Saber construir-lo a partir del percentatge és el que farà àgil tot el càlcul financer de la unitat (IVA, nòmines, descomptes, i més endavant l'interès).

L'índex de variació
Per a una variació del $p\%$, l'índex de variació I és:

- **Augment** del $p\%$: $I = 1 + \dfrac{p}{100}$ (per exemple, IVA del 21% $\to I = 1,21$).
- **Disminució** del $p\%$: $I = 1 - \dfrac{p}{100}$ (per exemple, descompte del 10% $\to I = 0,90$).

El **valor final** s'obté multiplicant: $\text{valor final} = \text{valor inicial} \cdot I$.

Com es llegeix l'índex:

- $I > 1 \to$ hi ha hagut una **pujada**.
- $I < 1 \to$ hi ha hagut una **baixada**.
- $I = 1 \to$ no hi ha hagut cap canvi.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — d'on surt el factor $1,21$ de l'IVA

Afegir l'IVA del 21% a un preu vol dir quedar-se amb el 100% del preu *més* un 21% extra, és a dir, el 121% del preu. I el 121% és $\dfrac{121}{100} = 1,21$. Per això:

$$\text{preu amb IVA} = \text{preu sense IVA} \cdot 1,21.$$

Un material de 200 € sense IVA costa $200 \cdot 1,21 = 242$ € amb IVA.

Exemple 1.2 — interpretar un índex donat

Ens diuen que el preu d'un servei s'ha multiplicat per $0,92$. Què ha passat? Com $I = 0,92 < 1$, ha estat una **baixada**. De quant? Com $0,92 = 1 - 0,08$, la baixada ha estat del 8%. A l'inrevés, si ens diuen que s'ha multiplicat per $1,05$, és una **pujada** del 5% (perquè $1,05 = 1 + 0,05$).

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — construir l'índex i aplicar-lo

La nòmina d'un monitor és de 1.100 € i li apliquen una pujada del 4%. Escriu l'índex de variació i calcula la nova nòmina.

Solució. Una pujada del 4% té índex $I = 1 + \dfrac{4}{100} = 1,04$. La nova nòmina:

$$1.100 \cdot 1,04 = 1.144\,€.$$

Comprovació: el 4% de 1.100 és 44, i $1.100 + 44 = 1.144\,€$.

Resposta: $I = 1,04$; nova nòmina $1.144\,€$.

Exercici resolt 1.2 — de l'índex al percentatge

Una entitat veu que el preu del lloguer del seu local s'ha multiplicat per $1,075$ respecte de l'any passat. Quin percentatge ha pujat? I si fos $0,88$, què voldria dir?

Solució. Com $1,075 = 1 + 0,075$, la pujada ha estat del $7,5\%$.
Si l'índex fos $0,88 = 1 - 0,12$, voldria dir una **baixada del** 12%.

Resposta: $1,075 \to$ pujada del $7,5\%$; $0,88 \to$ baixada del 12%.

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 Escriu l'**índex de variació** de cada cas:
- a) una pujada del 7%;
- b) una baixada del 3%;
- c) afegir l'IVA reduït del 10%;
- d) una rebaixa del 35%.

1.2 Aplica l'índex per trobar el valor final:
- a) un lloguer de $650\,€$ que puja un 3%;
- b) un servei de $120\,€$ amb un descompte del 25%;
- c) un material de $350\,€$ al qual s'afegeix l'IVA del 21%.

1.3 Digues si cada índex és una pujada o una baixada i de quin percentatge:
a) $I = 1,02$; b) $I = 0,75$; c) $I = 1,5$; d) $I = 0,99$.

1.4 Una nòmina de $1.300\,€$ té una retenció (descompte) del 15% d'IRPF. Escriu l'índex i calcula la nòmina neta (el que cobra de debò).

1.5 (Interpretació) Per què l'índex d'un augment és sempre més gran que 1 i el d'una disminució, sempre més petit? Què representaria un índex exactament igual a 1?

1.6 (Raonament) Un company diu: «per pujar un 20% multiplico per $1,2$, i per tornar enrere torno a fer el camí invers: baixo un 20%, és a dir multiplico per $0,8$, i recupero el preu inicial». Calcula-ho amb un preu de $100\,€$ i digues si té raó. (Aquesta idea la treballarem a fons la sessió següent.)

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 2

1.1 (a) $1,07$; (b) $0,97$; (c) $1,10$; (d) $0,65$.

1.2 (a) $650 \cdot 1,03 = 669{,}5\,€$; (b) $120 \cdot 0,75 = 90\,€$; (c) $350 \cdot 1,21 = 423{,}5\,€$.

1.3 (a) pujada del 2%; (b) baixada del 25%; (c) pujada del 50%; (d) baixada de l'1%.

1.4 Una retenció del 15% té índex $I = 1 - 0,15 = 0,85$. Nòmina neta: $1.300 \cdot 0,85 = 1.105\,€$.

1.5 Un augment afegeix una part al 100% inicial, de manera que l'índex passa de 1 ($= 100\%$); per això és > 1. Una disminució treu una part del 100%, de manera que l'índex queda per sota de 1. Un índex **igual a** 1 representaria que *no hi ha cap canvi* (el valor final és igual a l'inicial).

1.6 Amb $100\,€$: pujar un 20% dona $100 \cdot 1,2 = 120\,€$; després baixar un 20% dona $120 \cdot 0,8 = 96\,€$, **no** $100\,€$. El company **no té raó**: no es torna al preu inicial, perquè el segon percentatge s'aplica sobre una quantitat diferent. (Aquesta és precisament la trampa que estudiarem a la sessió 3.)